

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài: Xây dựng và quản trị hệ thống chia sẻ tài liệu nội bộ

Sinh viên thực hiện: [Tên sinh viên]

Mã số sinh viên: [Mã số sinh viên]

Lớp: [Lớp]

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần HSPTEK

Giảng viên hướng dẫn: [Tên giảng viên]

Người hướng dẫn tại đơn vị: [Tên người hướng dẫn]

Mục lục

- [Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống](#)
 - [2.1. Đặc tả chi tiết Usecase](#)
 - [2.1.1. Usecase: Đăng nhập hệ thống](#)
 - [2.1.2. Usecase: Quản lý tài liệu \(Quản trị viên\)](#)
 - [2.1.3. Usecase: Phân quyền \(Quản trị viên\)](#)
 - [2.1.4. Usecase: Xem thống kê \(Quản trị viên\)](#)
 - [2.1.5. Usecase: Quản lý người dùng \(Quản trị viên\)](#)
 - [2.1.6. Usecase: Xem và tải tài liệu \(Thành viên\)](#)

- [2.1.7. Usecase: Cập nhật tiến độ học tập \(Thành viên\)](#)
- [Chương 3: Triển khai và Demo dự án](#)
 - [3.1. Môi trường triển khai](#)
 - [3.2. Quy trình triển khai](#)
 - [3.2.1. Chuẩn bị máy chủ ảo](#)
 - [3.2.2. Cài đặt Node.js và PM2](#)
 - [3.2.3. Cài đặt PostgreSQL](#)
 - [3.2.4. Triển khai mã nguồn ứng dụng](#)
 - [3.2.5. Khởi chạy ứng dụng với PM2](#)
 - [3.2.6. Cài đặt và cấu hình Nginx](#)
 - [3.3. Demo dự án](#)

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1. Đặc tả chi tiết Usecase

Trong phần này, các Usecase chính của hệ thống sẽ được đặc tả chi tiết, bao gồm các tác nhân, mục tiêu, luồng sự kiện chính và các luồng thay thế. Các đặc tả này là cơ sở để phát triển các chức năng của hệ thống, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích.

2.1.1. Usecase: Đăng nhập hệ thống

- **Tác nhân:** Thành viên, Quản trị viên
- **Mục tiêu:** Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập vào hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Người dùng được chuyển hướng đến trang chủ tương ứng với vai trò của họ (Thành viên hoặc Quản trị viên).

Luồng sự kiện chính:

1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập yêu cầu nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó nhấn nút Đăng nhập.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ xác thực người dùng và tạo phiên làm việc.
5. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang chủ phù hợp với vai trò của họ.

Luồng sự kiện thay thế:

- **ALT 3a: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ.**
 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.”
 2. Người dùng có thể thử lại hoặc chọn chức năng “Quên mật khẩu” (nếu có).
- **ALT 3b: Tài khoản bị khóa.**
 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên.”
 2. Người dùng không thể đăng nhập.

2.1.2. Usecase: Quản lý tài liệu (Quản trị viên)

- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mục tiêu:** Cho phép Quản trị viên thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, xem tài liệu trong hệ thống.
- **Điều kiện tiên quyết:** Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Tài liệu được cập nhật thành công trong hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên truy cập vào chức năng “Quản lý tài liệu” từ trang chủ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu hiện có, kèm theo các tùy chọn “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”, “Xem chi tiết”.
3. Quản trị viên chọn một trong các tùy chọn:
 - **Thêm mới tài liệu:**
 1. Quản trị viên nhấn nút “Thêm mới”.

2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tài liệu (Tên tài liệu, Mô tả, Danh mục, Tập đính kèm, Quyền truy cập).
 3. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Lưu”.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu hợp lệ, tài liệu mới được thêm vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách.
- **Sửa tài liệu:**
 1. Quản trị viên chọn một tài liệu từ danh sách và nhấn nút “Sửa”.
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin tài liệu hiện tại.
 3. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cần thiết và nhấn “Lưu”.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu hợp lệ, thông tin tài liệu được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách.
 - **Xóa tài liệu:**
 1. Quản trị viên chọn một tài liệu từ danh sách và nhấn nút “Xóa”.
 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa. Quản trị viên xác nhận.
 3. Hệ thống xóa tài liệu khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách.
 - **Xem chi tiết tài liệu:**
 1. Quản trị viên chọn một tài liệu từ danh sách và nhấn nút “Xem chi tiết”.
 2. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của tài liệu.

Luồng sự kiện thay thế:

- **ALT 3a (Thêm/Sửa): Dữ liệu không hợp lệ.**
 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi về các trường dữ liệu không hợp lệ.
 2. Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và thử lại.
- **ALT 3b (Xóa): Quản trị viên không xác nhận xóa.**
 1. Hệ thống hủy bỏ thao tác xóa và quay lại danh sách tài liệu.

2.1.3. Usecase: Phân quyền (Quản trị viên)

- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mục tiêu:** Cho phép Quản trị viên gán hoặc thay đổi quyền truy cập tài liệu cho các vai trò hoặc người dùng cụ thể.

- **Điều kiện tiên quyết:** Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Quyền truy cập tài liệu được cập nhật thành công.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên truy cập vào chức năng “Phân quyền” từ trang chủ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu và các vai trò/người dùng trong hệ thống.
3. Quản trị viên chọn một tài liệu và một vai trò/người dùng để cấu hình quyền.
4. Hệ thống hiển thị các tùy chọn quyền (ví dụ: Xem, Tải xuống, Sửa, Xóa).
5. Quản trị viên chọn hoặc bỏ chọn các quyền mong muốn và nhấn “Lưu”.
6. Hệ thống cập nhật quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

- **ALT 5a: Lỗi khi cập nhật quyền.**
 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái quyền cũ.

2.1.4. Usecase: Xem thống kê (Quản trị viên)

- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mục tiêu:** Cung cấp cho Quản trị viên cái nhìn tổng quan về tình hình sử dụng hệ thống và tiến độ học tập của thành viên.
- **Điều kiện tiên quyết:** Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Quản trị viên xem được các báo cáo thống kê.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên truy cập vào chức năng “Thống kê” từ trang chủ.
2. Hệ thống hiển thị các biểu đồ và bảng thống kê về:
 - Số lượng tài liệu theo danh mục.
 - Số lượt xem/tải xuống của từng tài liệu.
 - Tiến độ hoàn thành học tập của từng thành viên hoặc theo nhóm.
 - Tần suất truy cập hệ thống.

3. Quản trị viên có thể tùy chọn bộ lọc thời gian hoặc danh mục để xem thống kê chi tiết hơn.

Luồng sự kiện thay thế: Không có luồng thay thế đặc biệt.

2.1.5. Usecase: Quản lý người dùng (Quản trị viên)

- **Tác nhân:** Quản trị viên
- **Mục tiêu:** Cho phép Quản trị viên thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, xem thông tin người dùng và gán vai trò.
- **Điều kiện tiên quyết:** Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Thông tin người dùng được cập nhật thành công trong hệ thống.

Luồng sự kiện chính:

1. Quản trị viên truy cập vào chức năng “Quản lý người dùng” từ trang chủ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các người dùng hiện có, kèm theo các tùy chọn “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”, “Xem chi tiết”, “Gán vai trò”.
3. Quản trị viên chọn một trong các tùy chọn:
 - **Thêm mới người dùng:**
 1. Quản trị viên nhấn nút “Thêm mới”.
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin người dùng (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Email, Vai trò).
 3. Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin và nhấn “Lưu”.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu hợp lệ, người dùng mới được thêm vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách.
 - **Sửa thông tin người dùng:**
 1. Quản trị viên chọn một người dùng từ danh sách và nhấn nút “Sửa”.
 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với thông tin người dùng hiện tại.
 3. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cần thiết và nhấn “Lưu”.
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu hợp lệ, thông tin người dùng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách.
 - **Xóa người dùng:**

1. Quản trị viên chọn một người dùng từ danh sách và nhấn nút “Xóa”.
 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa. Quản trị viên xác nhận.
 3. Hệ thống xóa người dùng khỏi cơ sở dữ liệu và cập nhật danh sách.
- **Xem chi tiết người dùng:**
 1. Quản trị viên chọn một người dùng từ danh sách và nhấn nút “Xem chi tiết”.
 2. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của người dùng.
 - **Gán vai trò:**
 1. Quản trị viên chọn một người dùng từ danh sách và nhấn nút “Gán vai trò”.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các vai trò có sẵn.
 3. Quản trị viên chọn vai trò mong muốn và nhấn “Lưu”.
 4. Hệ thống cập nhật vai trò cho người dùng trong cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

- **ALT 3a (Thêm/Sửa): Dữ liệu không hợp lệ.**
 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi về các trường dữ liệu không hợp lệ.
 2. Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và thử lại.
- **ALT 3b (Xóa): Quản trị viên không xác nhận xóa.**
 1. Hệ thống hủy bỏ thao tác xóa và quay lại danh sách người dùng.

2.1.6. Usecase: Xem và tải tài liệu (Thành viên)

- **Tác nhân:** Thành viên
- **Mục tiêu:** Cho phép Thành viên tìm kiếm, xem trước và tải xuống các tài liệu được phép truy cập.
- **Điều kiện tiên quyết:** Thành viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Thành viên xem hoặc tải xuống được tài liệu mong muốn.

Luồng sự kiện chính:

1. Thành viên truy cập vào chức năng “Tài liệu” từ trang chủ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu mà Thành viên có quyền truy cập, kèm theo chức năng tìm kiếm và bộ lọc (theo danh mục, từ khóa).
3. Thành viên có thể:
 - **Tìm kiếm/Lọc tài liệu:**
 1. Thành viên nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài liệu phù hợp với tiêu chí tìm kiếm/lọc.
 - **Xem trước tài liệu:**
 1. Thành viên chọn một tài liệu từ danh sách và nhấn nút “Xem trước”.
 2. Hệ thống hiển thị nội dung tài liệu trong một cửa sổ hoặc tab mới.
 - **Tải xuống tài liệu:**
 1. Thành viên chọn một tài liệu từ danh sách và nhấn nút “Tải xuống”.
 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập. Nếu có quyền, tệp tài liệu sẽ được tải xuống máy tính của Thành viên.

Luồng sự kiện thay thế:

- **ALT 3c (Tải xuống): Thành viên không có quyền truy cập.**
 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Bạn không có quyền tải xuống tài liệu này.”

2.1.7. Usecase: Cập nhật tiến độ học tập (Thành viên)

- **Tác nhân:** Thành viên
- **Mục tiêu:** Cho phép Thành viên đánh dấu các tài liệu đã xem hoặc hoàn thành, theo dõi tiến độ học tập của bản thân.
- **Điều kiện tiên quyết:** Thành viên đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Điều kiện hậu nghiệm:** Tiến độ học tập của Thành viên được cập nhật.

Luồng sự kiện chính:

1. Thành viên truy cập vào chức năng “Tiến độ học tập” hoặc xem chi tiết một tài liệu.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu được giao hoặc các tài liệu đã xem, kèm theo trạng thái tiến độ (Chưa xem, Đã xem, Hoàn thành).
3. Thành viên có thể:

- **Đánh dấu tài liệu đã xem/hoàn thành:**

1. Thành viên chọn một tài liệu và nhấn nút “Đánh dấu đã xem” hoặc “Đánh dấu hoàn thành”.
2. Hệ thống cập nhật trạng thái tiến độ của tài liệu đó trong cơ sở dữ liệu.

- **Xem tổng quan tiến độ:**

1. Hệ thống hiển thị tổng quan về tiến độ học tập của Thành viên (ví dụ: số tài liệu đã hoàn thành, tỷ lệ phần trăm).

Luồng sự kiện thay thế: Không có luồng thay thế đặc biệt.

Chương 3: Triển khai và Demo dự án

3.1. Môi trường triển khai

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả, dự án được triển khai trên môi trường máy chủ ảo hóa với hệ điều hành Linux, sử dụng các công nghệ chính đã được lựa chọn trong giai đoạn thiết kế. Cụ thể:

- **Hệ điều hành:** Ubuntu Server 22.04 LTS (Long Term Support).
- **Máy chủ ứng dụng:** Node.js Runtime Environment (phiên bản 18.x hoặc cao hơn) với framework Express.js.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL (phiên bản 14.x hoặc cao hơn).
- **Máy chủ Web (Reverse Proxy):** Nginx (phiên bản 1.18 hoặc cao hơn) để quản lý các yêu cầu HTTP/HTTPS và phân phối tải.
- **Công cụ quản lý tiến trình:** PM2 (Process Manager 2) để quản lý các ứng dụng Node.js, đảm bảo chúng luôn hoạt động và tự khởi động lại khi có sự cố.

3.2. Quy trình triển khai

Quy trình triển khai hệ thống được thực hiện theo các bước tuần tự nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng vận hành của ứng dụng. Các bước chính bao gồm:

3.2.1. Chuẩn bị máy chủ ảo

1. **Cài đặt hệ điều hành:** Cài đặt Ubuntu Server 22.04 LTS trên máy ảo. Đảm bảo cấu hình tài nguyên (CPU, RAM, Disk) phù hợp với yêu cầu của ứng dụng.
2. **Cập nhật hệ thống:** Thực hiện cập nhật các gói phần mềm và kernel của hệ điều hành để đảm bảo tính bảo mật và ổn định:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. **Cài đặt các công cụ cần thiết:** Cài đặt `git` để quản lý mã nguồn và `curl` để tải xuống các gói phần mềm:

```
sudo apt install git curl -y
```

3.2.2. Cài đặt Node.js và PM2

1. **Cài đặt Node.js:** Sử dụng `nvm` (Node Version Manager) để cài đặt và quản lý các phiên bản Node.js, giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản nếu cần:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-  
sh/nvm/v0.39.1/install.sh | bash  
source ~/.bashrc  
nvm install 18  
nvm use 18
```

2. **Cài đặt PM2:** Cài đặt PM2 toàn cục để quản lý ứng dụng Node.js:

```
npm install pm2 -g
```

3.2.3. Cài đặt PostgreSQL

1. Cài đặt PostgreSQL Server:

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y
```

2. Cấu hình PostgreSQL:

- Chuyển sang người dùng `postgres` và tạo người dùng, cơ sở dữ liệu cho ứng dụng:

```
sudo -i -u postgres
createuser --interactive
createdb hspstek_document_sharing
psql
ALTER USER your_username WITH ENCRYPTED PASSWORD
\'your_password\';
\q
exit
```

- Chỉnh sửa file cấu hình `pg_hba.conf` để cho phép kết nối từ ứng dụng (nếu cần thiết, ví dụ khi DB và App ở các máy chủ khác nhau).

3.2.4. Triển khai mã nguồn ứng dụng

1. Clone mã nguồn: Sao chép mã nguồn từ kho Git về máy chủ:

```
git clone https://github.com/your_repo/hspstek-document-sharing.git
/var/www/hspstek-document-sharing
cd /var/www/hspstek-document-sharing
```

2. Cài đặt phụ thuộc: Cài đặt các gói phụ thuộc của ứng dụng:

```
npm install
```

3. **Cấu hình biến môi trường:** Tạo file `.env` và cấu hình các biến môi trường cần thiết (ví dụ: `DATABASE_URL` , `PORT` , `JWT_SECRET`).
4. **Khởi tạo cơ sở dữ liệu:** Chạy các migration hoặc seed data để khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu:

```
npm run migrate  
npm run seed
```

3.2.5. Khởi chạy ứng dụng với PM2

1. **Khởi động ứng dụng:** Sử dụng PM2 để khởi động ứng dụng Node.js:

```
pm2 start app.js --name hsptek-document-sharing
```

(Giả sử file khởi động chính là `app.js`)

2. **Cấu hình PM2 tự khởi động:** Để ứng dụng tự động khởi động lại khi máy chủ khởi động lại:

```
pm2 startup systemd  
pm2 save
```

3.2.6. Cài đặt và cấu hình Nginx

1. **Cài đặt Nginx:**

```
sudo apt install nginx -y
```

2. **Cấu hình Reverse Proxy:** Tạo file cấu hình Nginx cho ứng dụng tại `/etc/nginx/sites-available/hsptek-document-sharing` với nội dung tương tự sau:

```

server {
    listen 80;
    server_name your_domain_or_ip;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000; # Cổng mà ứng dụng Node.js đang
        chạy
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}

```

3. Kích hoạt cấu hình: Tạo symbolic link và kiểm tra cấu hình Nginx:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/hsptek-document-sharing
/etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx

```

3.3. Demo dự án

Phần demo dự án sẽ trình bày trực tiếp các chức năng đã được phát triển, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề đã nêu ra ở Chương 1. Các kịch bản demo sẽ bao gồm:

- **Đăng nhập với vai trò Quản trị viên và Thành viên:** Minh họa cơ chế phân quyền truy cập.
- **Quản lý tài liệu (Quản trị viên):** Thêm mới, sửa, xóa, xem chi tiết tài liệu, bao gồm cả việc tải lên tệp đính kèm và cấu hình quyền truy cập.
- **Phân quyền (Quản trị viên):** Gán quyền xem/tải xuống cho các vai trò/người dùng khác nhau.
- **Xem thống kê (Quản trị viên):** Trình bày các biểu đồ và báo cáo về tình hình sử dụng hệ thống và tiến độ học tập.
- **Quản lý người dùng (Quản trị viên):** Thêm, sửa, xóa người dùng và gán vai trò.

- **Xem và tải tài liệu (Thành viên):** Tìm kiếm, xem trước và tải xuống tài liệu theo quyền được cấp.
- **Cập nhật tiến độ học tập (Thành viên):** Đánh dấu tài liệu đã xem/hoàn thành và theo dõi tiến độ cá nhân.

Demo sẽ được thực hiện trên môi trường đã triển khai, cho phép người xem trực tiếp tương tác và đánh giá tính năng của hệ thống.